SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1.2: Introducción a los Sistemas Operativos y Redes de Computadores

SI_UD_02_A1_Multiproceso (Autoevaluable)

Tarea: Multiproceso, concurrencia y condiciones de carrera

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.0 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main

DOCUMENTO DEL PROFESOR - SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Tipo de actividad	AUTOAPRENDIZAJE / AUTOEVALUACIÓN. NO CALIFICABLE.
Tiempo orientativo	45-60 min
Entrega / seguimiento	Seguimiento de realización y revisión de errores; sin calificación numérica.
Encaje curricular	SA2 / RA2-b como refuerzo conceptual. Procesos, hilos, concurrencia y gestión de recursos.

Actividad deliberadamente no calificable. Se utiliza como práctica y autoevaluación.

Solución orientativa

Parte A

N.º	Respuesta	Corrección / idea clave
1	F	La multitarea/concurrencia puede existir con un solo núcleo mediante planificación temporal.
2	V	
3	V	
4	V	
5	V	
6	F	volatile mejora la visibilidad, pero c++ es una operación compuesta y no se vuelve atómica por ello.
7	V	
8	F	Carrera: resultado dependiente del intercalado. Interbloqueo: tareas esperando indefinidamente recursos retenidos entre sí.

Parte B

1. Valor ideal: 2.000.000.
2. Los resultados concretos pueden variar entre ejecuciones y equipos. Se acepta 2.000.000 si aparece alguna vez; lo importante es justificar que no está garantizado.
3. c++ implica leer, sumar y escribir. Dos hilos pueden leer el mismo valor antes de escribir y perder una actualización. La sección crítica es el incremento del contador.
4. join() hace que main espere a la finalización de cada hilo antes de imprimir el resultado. No establece exclusión mutua ni serializa los incrementos.
5. volatile no hace atómica la operación compuesta c++. Visibilidad y atomicidad son problemas diferentes.
6. Debe protegerse la actualización con exclusión mutua / sincronización. Como ampliación, en Java podría sincronizarse el método o utilizarse una operación atómica equivalente.

Parte C

Caso	Respuesta
A	Concurrencia / multitarea sin paralelismo físico.
B	Paralelismo.
C	Condición de carrera.
D	Interbloqueo (deadlock).

Seguimiento rápido

Indicador	Hecho / revisar
Distingue concurrencia y paralelismo.	
Interpreta correctamente el comportamiento de CounterTest.	
Diferencia visibilidad de atomicidad.	
Reconoce carrera e interbloqueo.	

No se trata de asignar una nota. El objetivo es detectar errores conceptuales antes de las actividades calificables y de la prueba objetiva.